

# Banco de Dados

Apresentação da Disciplina

2026/2 · Cursos de Computação

Prof. M.Sc. Howard Cruz Roatti

[howard.cruz@faesa.br](mailto:howard.cruz@faesa.br)

## Boas-vindas

---

Nesta disciplina você vai aprender a **projetar, construir e consultar** bancos de dados — a espinha dorsal de praticamente todo sistema de software.

Do **modelo conceitual** ao **SQL** em produção, passando por **transações, desempenho** e os **bancos NoSQL** que sustentam as aplicações modernas na nuvem.

 Todo o material é público e versionado: [github.com/howardroatti/banco-de-dados-faesa](https://github.com/howardroatti/banco-de-dados-faesa)

## Ementa

---

- Conceitos de banco de dados e SGBD.
- Arquitetura ANSI/SPARC e independência de dados.
- Modelo relacional, modelagem conceitual (ER) e lógica.
- Normalização de dados.
- Linguagem **SQL** (DDL, DML, DQL, DCL) e programação no servidor.
- Processamento de **transações** (ACID, concorrência, recuperação).
- Bancos de dados **NoSQL** e tendências (nuvem, dados vetoriais).

## Objetivos de aprendizagem

---

Ao final da disciplina, você será capaz de:

1. **Modelar** um domínio em diagramas ER e traduzi-lo em tabelas.
2. **Normalizar** esquemas até 3FN/BCNF de forma justificada.
3. **Escrever** consultas SQL — de simples a junções e agregações.
4. **Programar** no servidor (views, procedures, funções, triggers).
5. **Explicar** transações, isolamento e recuperação.
6. **Escolher** entre relacional e NoSQL conforme o problema.

## Conteúdo por unidade

---

| # | Unidade                                             |
|---|-----------------------------------------------------|
| 1 | Conceitos de Banco de Dados                         |
| 2 | Arquitetura para Banco de Dados                     |
| 3 | Modelo Relacional (Codd, álgebra, views, indexação) |
| 4 | Modelagem Relacional (ER, lógica, normalização)     |
| 5 | Linguagem SQL + Procedimentos Armazenados           |
| 6 | Processamento de Transações                         |
| 7 | Bancos de Dados NoSQL                               |

## Metodologia

- **Aulas expositivas** com os slides deste repositório.
- **Prática guiada** na **VM LabDatabase** (Docker com Oracle, PostgreSQL, MySQL, MongoDB e Redis) — o mesmo ambiente para todos.
- **Roteiro Prático de SQL** como fio condutor da parte de linguagem.
- **Listas de exercícios** e questões no estilo **ENADE**.



Você não instala SGBD no seu PC: conecta na VM e trabalha nos containers já provisionados.

## Avaliação

O semestre tem **três ciclos** de avaliação — **C1, C2 e C3**. Cada ciclo vale **10,0** e combina:

| Componente | Peso | O que é                              |
|------------|------|--------------------------------------|
| A1         | 2,0  | Questionário / atividade no AVA      |
| A2         | 8,0  | Prova ou trabalho (individual/grupo) |

💡 As **datas de cada A1/A2** e as entregas em grupo estão no **Cronograma Quinzenal** da sua turma, no AVA.

## Ambiente e ferramentas

---

- **VM LabDatabase** — SGBDs em Docker (acesso via SSH / cliente SQL).
- **DBeaver** (ou cliente equivalente) para conectar e consultar.
- **mongosh** para a parte de MongoDB.
- **Git / GitHub** — material da disciplina versionado e sempre atualizado.



# Bibliografia

---

## Básica

- ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. **Sistemas de Banco de Dados**. 7ª ed. Pearson, 2019.
- DATE, C. J. **Introdução a Sistemas de Banco de Dados**. 8ª ed. Elsevier, 2004.
- SILBERSCHATZ, A.; KORTH, H.; SUDARSHAN, S. **Sistema de Banco de Dados**. 7ª ed. Elsevier, 2020.

## Complementar

- HEUSER, C. A. **Projeto de Banco de Dados**. 6ª ed. Bookman, 2009.
- SADALAGE, P.; FOWLER, M. **NoSQL Essencial**. Novatec, 2019.

# Vamos começar!

Unidade 1 — Conceitos de Banco de Dados

[howard.cruz@faesa.br](mailto:howard.cruz@faesa.br)